数学竞赛

共 1000 题，预计用时 1000 分钟

交卷 暂存

1. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2-ax+a-1=0\}$，若 $A\cup B=A$，则实数 a 的取值集合为（ ）

A. $\{2\}$

B. $\{1,2\}$

C. $\{1\}$

D. $\varnothing$

正确答案：B 我的答案：未作答

解析：$A=\{1,2\}$，$A\cup B=A$ 等价于 $B\subseteq A$。$x^2-ax+a-1=(x-1)(x-(a-1))=0$，故 $B=\{1,a-1\}$。当 $a-1=1$ 即 $a=2$ 时 $B=\{1\}\subseteq A$；当 $a-1=2$ 即 $a=3$ 时 $B=\{1,2\}\subseteq A$；当 $a-1=1$ 即 $a=2$ 时 $B=\{1\}\subseteq A$。综上 $a\in\{2,3\}$。

2. 函数 $f(x)=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)}$ 的定义域为（ ）

A. $\left(\frac{1}{2},1\right]$

B. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$

C. $(1,+\infty)$

D. $\left[\frac{1}{2},1\right]$

正确答案：A 我的答案：未作答

解析：要使 $f(x)$ 有意义，需 $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)\geq 0$ 且 $2x-1>0$。由 $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)\geq 0=\log_{\frac{1}{2}}1$，底数 $0<\frac{1}{2}<1$，故 $0<2x-1\leq 1$，即 $\frac{1}{2}<x\leq 1$。定义域为 $\left(\frac{1}{2},1\right]$。

3. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\alpha\in(0,\pi)$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

正确答案：A 我的答案：未作答

解析：两边平方得 $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{25}$，$\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{12}{25}$。$\alpha\in(0,\pi)$ 且 $\sin\alpha\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$。$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}$，$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{7}{5}$。联立解得 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{4}{3}$。

4. 已知 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a,b,c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $b<c<a$

正确答案：B 我的答案：未作答

解析：$a=\log_2 3>1$，$b=\log_3 2<1$，$b>0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3=a$。故 $b<a=c$，即 $b<a<c$。

5. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 $f(1)=-2$，则 $a+b+c=$（ ）

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

正确答案：C 我的答案：未作答

解析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由极值点 $f'(1)=3+2a+b=0$，即 $2a+b=-3$。又 $f(1)=1+a+b+c=-2$，即 $a+b+c=-3$。两式相减得 $a+c=0$，代入得 $b=-3$，$a+b+c=-3$。

6. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\alpha\in(0,\pi)$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

正确答案：A 我的答案：未作答

解析：两边平方得 $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{25}$，$\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{12}{25}$。$\alpha\in(0,\pi)$ 且 $\sin\alpha\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$。$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}$，$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{7}{5}$。联立解得 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{4}{3}$。

7. 已知 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a,b,c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $b<c<a$

正确答案：B 我的答案：未作答

解析：$a=\log_2 3>1$，$b=\log_3 2<1$，$b>0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3=a$。故 $b<a=c$，即 $b<a<c$。

8. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 $f(1)=-2$，则 $a+b+c=$（ ）

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

正确答案：C 我的答案：未作答

解析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由极值点 $f'(1)=3+2a+b=0$，即 $2a+b=-3$。又 $f(1)=1+a+b+c=-2$，即 $a+b+c=-3$。两式相减得 $a+c=0$，代入得 $b=-3$，$a+b+c=-3$。

9. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\alpha\in(0,\pi)$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

正确答案：A 我的答案：未作答

解析：两边平方得 $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{25}$，$\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{12}{25}$。$\alpha\in(0,\pi)$ 且 $\sin\alpha\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$。$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}$，$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{7}{5}$。联立解得 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{4}{3}$。

10. 已知 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a,b,c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $b<c<a$

正确答案：B 我的答案：未作答

解析：$a=\log_2 3>1$，$b=\log_3 2<1$，$b>0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3=a$。故 $b<a=c$，即 $b<a<c$。

11. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 $f(1)=-2$，则 $a+b+c=$（ ）

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

正确答案：C 我的答案：未作答

解析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由极值点 $f'(1)=3+2a+b=0$，即 $2a+b=-3$。又 $f(1)=1+a+b+c=-2$，即 $a+b+c=-3$。两式相减得 $a+c=0$，代入得 $b=-3$，$a+b+c=-3$。

12. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\alpha\in(0,\pi)$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

正确答案：A 我的答案：未作答

解析：两边平方得 $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{25}$，$\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{12}{25}$。$\alpha\in(0,\pi)$ 且 $\sin\alpha\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$。$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}$，$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{7}{5}$。联立解得 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{4}{3}$。

13. 已知 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a,b,c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $b<c<a$

正确答案：B 我的答案：未作答

解析：$a=\log_2 3>1$，$b=\log_3 2<1$，$b>0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3=a$。故 $b<a=c$，即 $b<a<c$。

14. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 $f(1)=-2$，则 $a+b+c=$（ ）

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

正确答案：C 我的答案：未作答

解析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由极值点 $f'(1)=3+2a+b=0$，即 $2a+b=-3$。又 $f(1)=1+a+b+c=-2$，即 $a+b+c=-3$。两式相减得 $a+c=0$，代入得 $b=-3$，$a+b+c=-3$。

15. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\alpha\in(0,\pi)$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

正确答案：A 我的答案：未作答

解析：两边平方得 $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{25}$，$\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{12}{25}$。$\alpha\in(0,\pi)$ 且 $\sin\alpha\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$。$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}$，$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{7}{5}$。联立解得 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{4}{3}$。

16. 已知 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a,b,c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $b<c<a$

正确答案：B 我的答案：未作答

解析：$a=\log_2 3>1$，$b=\log_3 2<1$，$b>0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3=a$。故 $b<a=c$，即 $b<a<c$。

17. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 $f(1)=-2$，则 $a+b+c=$（ ）

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

正确答案：C 我的答案：未作答

解析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由极值点 $f'(1)=3+2a+b=0$，即 $2a+b=-3$。又 $f(1)=1+a+b+c=-2$，即 $a+b+c=-3$。两式相减得 $a+c=0$，代入得 $b=-3$，$a+b+c=-3$。

18. 已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\alpha\in(0,\pi)$，则 $\tan\alpha=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

正确答案：A 我的答案：未作答

解析：两边平方得 $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{25}$，$\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{12}{25}$。$\alpha\in(0,\pi)$ 且 $\sin\alpha\cos\alpha<0$，故 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$。$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}$，$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{7}{5}$。联立解得 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{4}{3}$。

19. 已知 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 2$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，则 a,b,c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $b<c<a$

正确答案：B 我的答案：未作答

解析：$a=\log_2 3>1$，$b=\log_3 2<1$，$b>0$，$c=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3=a$。故 $b<a=c$，即 $b<a<c$。

20. 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 $f(1)=-2$，则 $a+b+c=$（ ）

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

正确答案：C 我的答案：未作答

解析：$f'(x)=3x^2+2ax+b$，由极值点 $f'(1)=3+2a+b=0$，即 $2a+b=-3$。又 $f(1)=1+a+b+c=-2$，即 $a+b+c=-3$。两式相减得 $a+c=0$，代入得 $b=-3$，$a+b+c=-3$。